

-ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Оператори циклу for, while, do-while

Мета: вивчити особливості використання операторів циклу.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму з використанням операторів циклу while або do-while. Послідовність чисел вводиться, поки користувач не введе 0.

Написати програму, яка визначає добуток непарних чисел у введеній з клавіатури послідовності цілих чисел.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int number, product = 1, menu;
    printf("Введіть цілі числа(0 для завершення програми): \n");
    do {
        do {
            scanf_s("%d", &number);
            if (number != 0 && number % 2 != 0) {
                product *= number;
            }
        } while (number != 0);
        printf("-----\n");
        printf("Добуток непарних чисел: %d\n", product);
        printf("-----\n");
        printf("1 - continue, 0 - exit: ");
        scanf_s("%d", &menu);
        printf("\n-----\n");
        if (menu != 0 && menu != 1) printf("Error!");
    } while (menu == 1);
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр9							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи				Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.	Вакалюк Т.А.										1	7
Керівник									ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.												
Зав. каф.												

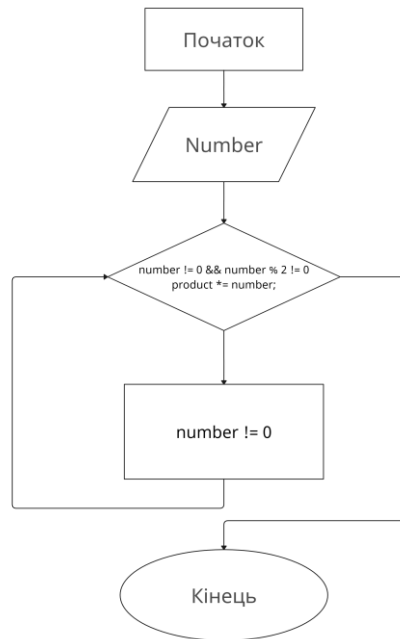
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть цілі числа(0 для завершення програми):
1
4
3
0
-----
Добуток непарних чисел: 3
-----
1 - continue, 0 - exit: 0
-----

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab9_OP\1\x64\Debug\1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 2: Написати та налагодити програму. Написати тест до програми.

Дано два цілих числа. Розділити кожне число на ціле число d. Знайти суму їх цілої частини від ділення.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int num1, num2, d, menu;
    do {
        printf("Введіть перше ціле число: ");
        scanf_s("%d", &num1);
        printf("Введіть друге ціле число: ");
        scanf_s("%d", &num2);
        printf("Введіть ціле число d: ");
        scanf_s("%d", &d);
        int quotient1 = num1 / d;
        int quotient2 = num2 / d;
    } while (num1 != 0 && num2 != 0 && d != 0);
    }
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр9	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    int sum = quotient1 + quotient2;
    printf("-----\n");
    printf("Сума цілих частин від ділення: %d \n", sum);
    printf("-----\n");
    printf("1 - continue, 0 - exit: ");
    scanf_s("%d", &menu);
    printf("\n-----\n\n");
    if (menu != 0 && menu != 1) printf("Error!");
} while (menu == 1);
return 0;
}

```

Тест до програми

1. Ввести перше ціле число: 10

Ввести друге ціле число: 15

Ввести ціле число d: 3

Очікуваний результат: 8

2. Ввести перше ціле число: 20

Ввести друге ціле число: 30

Ввести ціле число d: 7

Очікуваний результат: 6

3. Ввести перше ціле число: 0

Ввести друге ціле число: 40

Ввести ціле число d: 5

Очікуваний результат: 8

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть перше ціле число: 10
Введіть друге ціле число: 15
Введіть ціле число d: 3
-----
Сума цілих частин від ділення: 8
-----
1 - continue, 0 - exit: 1
-----

Введіть перше ціле число: 20
Введіть друге ціле число: 30
Введіть ціле число d: 7
-----
Сума цілих частин від ділення: 6
-----
1 - continue, 0 - exit: 1
-----

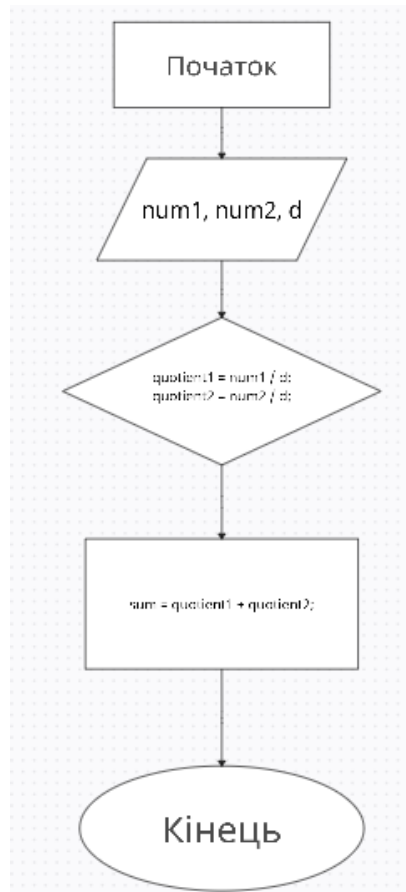
Введіть перше ціле число: 0
Введіть друге ціле число: 40
Введіть ціле число d: 5
-----
Сума цілих частин від ділення: 8
-----
1 - continue, 0 - exit: 0
-----

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab9_OP\2\x64\Debug\2.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки,
нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр9	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Завдання 3: Напишіть програму, яка запитує у користувача 10 чисел. Якщо більше 4-х з них виявляться більше 10, виведіть повідомлення «Караул!». Інакше повідомте, скільки введених чисел більше 10, а скільки більше 5.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int count_10 = 0, count_5 = 0, menu;
    do {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            int number;
            printf("-----\n");
            printf("Введіть %d число: ", i);
            scanf_s("%d", &number);
            if (number > 10) {
                count_10++;
            }
            else if (number > 5) {
                count_5++;
            }
            if (count_10 > 4) {
                printf("-----\n");
            }
        }
    } while (menu != 0);
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Пр9	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        printf("Караул!\n");
    }
    else {
        printf("-----\n");
        printf("Чисел більше 10: %d\n", count_10);
        printf("Чисел більше 5: %d\n", count_5);
    }
}
printf("-----\n");
printf("1 - continue, 0 - exit: ");
scanf_s("%d", &menu);
if (menu != 0 && menu != 1) printf("Error!");
} while (menu == 1);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Выбрать Консоль отладки Microsoft Visual Studio

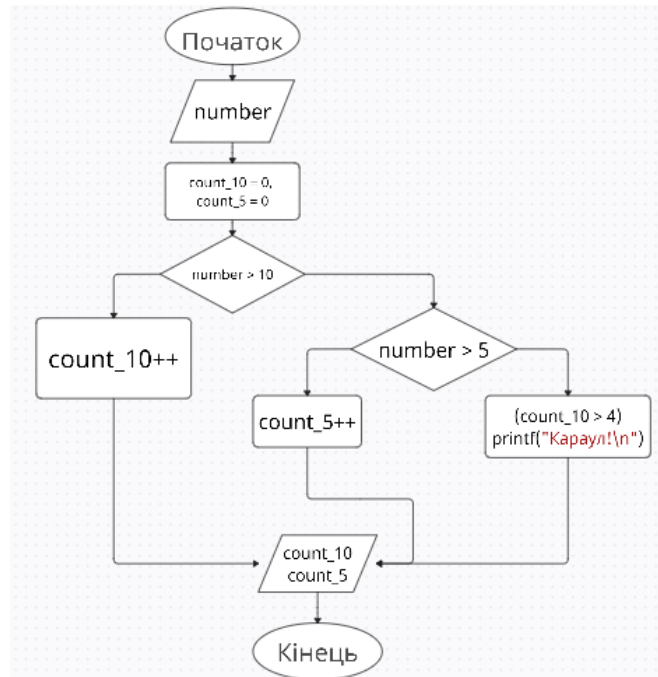
-----
Введіть 1 число: 1
-----
Чисел більше 10: 0
Чисел більше 5: 0
-----
Введіть 2 число: 3
-----
Чисел більше 10: 0
Чисел більше 5: 0
-----
Введіть 3 число: 5
-----
Чисел більше 10: 0
Чисел більше 5: 0
-----
Введіть 4 число: 7
-----
Чисел більше 10: 0
Чисел більше 5: 1
-----
Введіть 5 число: 10
-----
Чисел більше 10: 0
Чисел більше 5: 2
-----
Введіть 6 число: 13
-----
Чисел більше 10: 1
Чисел більше 5: 2
-----
Введіть 7 число: 24
-----
Чисел більше 10: 2
Чисел більше 5: 2
-----
Введіть 8 число: 36
-----
Чисел більше 10: 3
Чисел більше 5: 2
-----
Введіть 9 число: 49
-----
Чисел більше 10: 4
Чисел більше 5: 2
-----
Введіть 10 число: 64
-----
Караул!
-----
1 - continue, 0 - exit: 0

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab9_OP\3\х64\Debug\
Чтобы автоматически закрывать консоль при остано
томатически закрыть консоль при остановке отладк
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр9	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Завдання 4: Напишіть програму-таймер, яка після закінчення заданого проміжку часу, величина якого вводиться з клавіатури, видає звуковий сигнал.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int seconds, menu;
    do {
        printf("Введіть секунд для таймера: ");
        scanf_s("%d", &seconds);
        int milliseconds = seconds * 1000;
        Sleep(milliseconds);
        printf("-----\n");
        printf("Таймер завершено!\a\n");
        printf("-----\n");
        printf("1 - continue, 0 - exit: ");
        scanf_s("%d", &menu);
        printf("-----\n\n");
        if (menu != 0 && menu != 1) printf("Error!");
    } while (menu == 1);
    return 0;
}
  
```

Результат виконання програми:

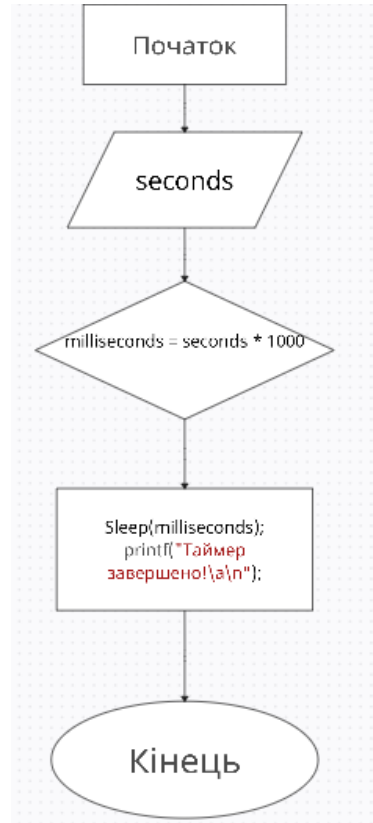
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть секунд для таймера: 3
-----
Таймер завершено!
-----
1 - continue, 0 - exit: 0
-----

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab9_OP\4\x64\Debug\4.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.9.git>

Висновки: вивчили особливості використання операторів циклу.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр9	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		